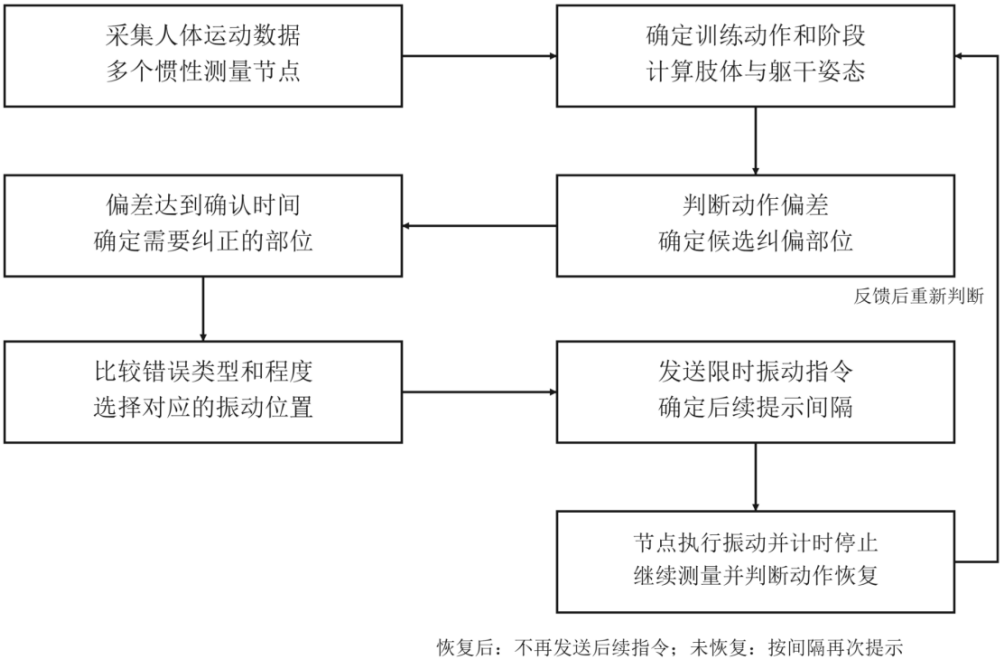
说　明　书　摘　要

本发明公开一种基于动作偏差定位与限时振动反馈的肌骨康复训练引导方法及系统。系统通过佩戴于人体不同部位的惯性传感器采集运动数据，根据训练动作及其阶段识别肢体和躯干的动作偏差。偏差持续达到确认时间后，确定需要调整的身体部位。对于同时检测肢体抬举和关节弯曲的伸展动作，系统比较两类偏差的程度，选择肢体近端、远端或两处振动节点。处理装置向选定节点发送包含振动时长的控制指令，由节点按本地计时自动停止振动。偏差持续时按设定间隔再次提示，动作恢复并经确认后停止发送后续指令；训练暂停或数据超时时停止发送新指令。本发明使用户能够借助振动位置判断需要关注的身体部位，减少康复训练中对持续视觉观察的依赖。

摘　要　附　图

图 1 作为摘要附图。



权　　利　　要　　求　　书

1、一种基于动作偏差定位与限时振动反馈的肌骨康复训练引导方法，其特征在于，包括以下步骤：

步骤 1：通过佩戴于人体不同身体部位的惯性传感器采集运动数据，根据当前训练动作及动作阶段，从活动肢体、支撑肢体和躯干中确定待检测部位，并按照相应的姿态判断条件识别动作偏差；

步骤 2：当所述待检测部位满足预设偏差触发条件时，累计该条件持续满足的时间；当累计时间达到第一预设确认时间时，将对应身体部位确定为待纠正部位；

步骤 3：根据所述待纠正部位及其动作偏差类型确定振动位置；对于同时检测肢体抬举和关节弯曲的伸展动作，分别计算抬举不足程度与关节弯曲超限程度，并根据比较结果选择肢体近端、远端或两处振动节点；

步骤 4：在运动数据有效、当前动作阶段允许提示且训练未暂停时，向选定的振动节点发送包含振动持续时间参数的控制指令；所述振动节点根据该参数进行本地计时，并在设定时间到达后自动关闭振动输出；

步骤 5：持续采集所述待纠正部位的运动数据并判断其动作状态；当偏差持续存在时，按预设间隔再次发送振动指令；当动作满足预设恢复条件并持续达到第二预设确认时间时，停止发送该部位的后续振动指令。

2、根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述姿态判断条件随训练动作及动作阶段设置；对于四点支撑对侧伸展训练，检测活动肢体的抬举角度、肘关节或膝关节弯曲程度，以及支撑肢体的支撑状态和躯干倾斜程度；对于其他关节训练，根据相应关节的目标活动范围设置偏差触发条件与恢复条件。

3、根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，对于进行伸展动作的活动肢体，根据身体参考平面的法向量与肢体方向向量之间的夹角关系计算肢体抬举角度，并按照训练动作确定相应的抬举角度定义；将当前抬举角度与触发边界、恢复边界进行比较，得到抬举不足程度；将当前肘关节或膝关节弯曲角度与相应边界进行比较，得到关节弯曲超限程度。

4、根据权利要求 3 所述的方法，其特征在于，将所述抬举不足程度与关节弯曲超限程度分别归一化至零至一之间；当抬举不足程度高于关节弯曲超限程度且差值超过预设差值时，选择上臂或大腿处的近端振动节点；当关节弯曲超限程度高于抬举不足程度且差值超过所述预设差值时，选择前臂或小腿处的远端振动节点；当两者差值的绝对值小于所述预设差值时，选择该肢体的两个候选振动节点。

5、根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，分别设置所述偏差触发条件与恢复条件；当偏差触发条件连续满足第一预设确认时间后，允许发送振动提示；当恢复条件连续满足第二预设确认时间后，解除对应部位的提示状态；在累计持续时间时，每次运动数据更新所计入的时间不超过预设上限。

6、根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，处理装置检查运动数据的更新时间；当运动数据超过预设时限未更新，或训练暂停、当前动作阶段不允许提示时，停止发送新的振动指令，并取消尚未完成的控制端振动请求。

7、根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述振动节点接收包含振动持续时间参数的控制指令，对所述参数进行有效性检查，并根据本地启动时间确定停止时刻；所述振动节点在停止时刻到达后自动关闭振动驱动电路，并能够通过独立的停振指令在该时刻到达前关闭所述振动驱动电路。

8、一种肌骨康复训练振动引导系统，其特征在于，包括多个惯性传感器、处理装置和多个可穿戴振动节点；所述处理装置包括动作判断模块、偏差确认模块、振动位置选择模块和指令发送模块，其中，动作判断模块用于根据训练动作及动作阶段识别身体部位的动作偏差，偏差确认模块用于确认偏差触发条件与恢复条件的持续满足时间，振动位置选择模块用于按照动作偏差类型确定振动节点，指令发送模块用于发送包含振动持续时间参数的控制指令；所述振动节点包括通信单元、计时单元和振动驱动电路，用于接收所述控制指令、执行限时振动，并在本地计时到期后关闭振动输出；所述系统被配置为执行权利要求 1 至 7 任一项所述的方法。

9、根据权利要求 8 所述的系统，其特征在于，所述振动节点的控制单元从网络控制指令中读取振动持续时间参数，并在主循环中检查本地计时是否达到停止时刻；所述振动节点还设有用于提前关闭振动驱动电路的停振接口，以及用于返回当前振动状态和剩余振动时间的状态查询接口。

说　明　书

一种基于动作偏差定位与限时振动反馈的肌骨康复训练引导方法及系统

技术领域

本发明涉及可穿戴惯性传感、人体动作分析及康复训练反馈技术领域，特别涉及一种基于动作偏差定位与限时振动反馈的肌骨康复训练引导方法及系统。

背景技术

腰椎和膝关节康复训练通常要求用户完成规定的肢体动作，同时保持躯干或其他肢体稳定。例如，在四点支撑对侧伸展训练中，用户需要抬起一侧手臂和对侧腿部，并维持支撑侧肢体及躯干的姿态。居家训练缺少治疗师现场指导，用户往往难以及时察觉抬举幅度不足、关节弯曲过大或躯干倾斜等动作问题。

现有康复训练系统可通过摄像头或惯性传感器采集人体运动数据，并借助视觉、语音或振动向用户提供反馈。在可穿戴振动反馈方面，Ding 等人[1]利用惯性传感器检测上肢姿态，通过振动引导上臂、肘关节和前臂的姿态调整；Xu 等人[2]采用多个无线节点检测动作，根据躯干倾斜和足部朝向在相应位置提供振动提示。

同一肢体的动作问题还可能具有不同成因。以上肢伸展为例，手臂抬举不足时，需要关注上臂的抬起幅度；肘关节弯曲过大时，则需要调整上臂与前臂之间的角度。两种情况都可能表现为伸展动作不到位。如果始终由同一个振动节点提示，用户难以从振动位置判断当前应重点调整的部位。

此外，惯性传感器的姿态数据可能出现短时波动。动作刚越过判断边界就触发振动，容易造成误提示或频繁提示。振动指令经无线通信发送至可穿戴节点后，还需要明确单次振动的结束时刻。针对上述问题，有必要结合动作偏差类型选择振动位置，通过持续时间判断控制提示的开始与解除，并由振动节点自行控制单次振动时长。

发明内容

本发明解决的技术问题是：提供一种适用于肌骨康复训练的振动引导方法及系统，根据动作偏差的类型选择振动部位，使用户通过振动位置了解需要重点调整的身体部位；通过偏差与恢复的持续时间判断减少短时误提示，并使振动节点能够在规定时间到达时自行停止振动。

本发明的主要技术特点如下：

（1）系统根据训练动作及其阶段，分别检查活动肢体、支撑肢体和躯干的姿态。对于

伸展动作，比较肢体抬举不足与关节弯曲超限的程度：前者程度较大时，选择上臂或大腿处的振动节点；后者程度较大时，选择前臂或小腿处的节点；两类偏差程度接近时，可同时提示两个位置。

（2）对动作偏差的出现与恢复分别设置判断条件和确认时间。偏差持续达到确认时间后开始提示，动作进入恢复范围并持续达到确认时间后停止后续提示，从而减少姿态数据在判断边界附近波动引起的反复振动。

（3）处理装置负责选择振动节点和确定提示间隔，向节点发送包含持续时间的控制指令。节点收到指令后启动振动并在本地计时到期时停止；偏差持续时，处理装置按间隔再次发送指令。训练暂停或运动数据超时时，停止发送新的振动指令。

为实现上述目的，本发明提出一种基于动作偏差定位与限时振动反馈的肌骨康复训练引导方法，具体包括以下步骤：

步骤 1：在需要检测的身体部位佩戴惯性测量节点，采集加速度、角速度或姿态数据，并建立节点与身体部位的对应关系；根据训练动作及其阶段，确定需要检测的部位和姿态判断条件。

步骤 2：依据身体节段方向、关节弯曲程度及支撑状态等运动信息识别动作偏差；记录各身体部位连续满足偏差触发条件的时间，达到预设确认时间后确定需要纠正的部位。

步骤 3：依据需要纠正的部位和偏差类型选择振动位置。对于同时检测抬举与关节弯曲的伸展动作，比较两类偏差程度，选择肢体近端、远端或两处振动节点；对于支撑肢体及躯干，按对应动作规则选择节点。

步骤 4：检查训练是否暂停、当前动作阶段是否允许提示、运动数据是否及时更新以及目标振动节点是否可用。满足发送条件时，向选定节点发送包含振动持续时间参数的控制指令；偏差持续存在时，按预设间隔再次发送。

步骤 5：振动节点按指令规定的时间输出振动，并在本地计时到期后关闭振动驱动；处理装置继续检测用户动作，待相应部位满足恢复条件并持续达到确认时间后，停止发送后续振动指令。

在肢体伸展训练中，可根据肢体与身体参考平面的相对方向计算抬举角度，并结合关节弯曲角度判断动作是否达到要求。设身体参考平面的单位法向量为 n，肢体方向单位向量为 v，则由二者的点积求得肢体方向与该平面的夹角 α，其中 abs 表示取绝对值：

$$\alpha = \arcsin(\mathrm{abs}(n \cdot v)) \qquad (1)$$

对于四点支撑对侧伸展训练（鸟狗式），以 $\theta = 90° - \alpha$ 评价肢体抬举角度；对于仰卧交

替伸展训练（死虫式，Dead Bug），则采用 θ＝α。不同训练动作采用各自的角度定义，均由肢体方向与身体参考平面的相对关系计算得到。

当肢体抬举不足时，设当前抬举角度为 θ，偏差触发边界为 θa，恢复边界为 θc，且 θc 大于 θa。抬举不足程度 s1 按下式计算：

$$s_1 = \mathrm{clip}((\theta c - \theta) / \max(1°, \theta c - \theta a), 0, 1) \qquad （2）$$

当关节弯曲超过要求时，设当前弯曲角度为 β，偏差触发边界为 βa，恢复边界为 βc，且 βa 大于 βc。关节弯曲超限程度 s2 按下式计算：

$$s_2 = \mathrm{clip}((\beta - \beta c) / \max(1°, \beta a - \beta c), 0, 1) \qquad （3）$$

两种偏差的角度范围不同，系统将抬举不足程度 s1 与关节弯曲超限程度 s2 归一化至零至一之间，以便比较。其中，clip(x,0,1)表示将数值限制在零至一之间，max 表示取较大值。对已确认需要纠正的肢体，设 Lp 为近端振动位置，Ld 为远端振动位置，δ 为预设比较差值，则振动位置 L 按下式选择：

$$L = \begin{cases} Lp, & s1 - s2 \geq \delta \\ Ld, & s2 - s1 \geq \delta \\ Lp \text{ 和 } Ld, & \delta > \mathrm{abs}(s1 - s2) \end{cases} \qquad （4）$$

上肢的近端和远端振动节点可分别佩戴于上臂和前臂，下肢则可分别佩戴于大腿和小腿。系统依据式（4）的比较结果选择提示位置。对于四点支撑训练中的支撑肢体，系统按照支撑状态确定振动节点；支撑端下沉时，可同时提示该肢体近端和远端的两个候选位置。图 2 示出了活动肢体在两类偏差下的振动位置选择过程。

相邻两次运动数据更新的时间间隔可能发生变化。为避免单次更新间隔过长影响持续时间判断，系统对每次更新所计入的时间设置上限。设相邻两次更新的间隔为 Δt，单次允许累计的最大时间为 Δtmax，则有效累计时间为：

$$\Delta te = \min(\max(\Delta t, 0), \Delta tmax) \qquad （5）$$

系统为偏差出现和动作恢复设置不同的判断边界，并分别累计条件持续满足的时间。例如，抬举角度低于触发边界时开始累计偏差时间，达到恢复边界时开始累计恢复时间；对于关节弯曲超限，两类边界的比较方向相反。图 3 示出了从正常、偏差待确认、确认需要提示到恢复待确认等状态之间的转换，以及训练暂停和数据超时情况下的处理方式。

处理装置向选定的振动节点发送持续时间为 N 毫秒的控制指令。节点接收有效指令后记录本地启动时间 t0，并按下式确定本次振动的停止时刻：

$$tstop = t_0 + N \qquad （6）$$

振动节点开启振动驱动电路后，在主循环中检查本地计时，并于停止时刻到达时关闭振

动输出。处理装置按设定间隔决定是否再次提示，节点独立完成已启动振动的计时与停止。节点还可通过独立的停振指令提前关闭振动。图 4 示出了指令接收、时长检查、限时振动与主动停振的执行过程。

本发明的原理在于：

（1）振动节点佩戴于不同身体部位，用户能够感受到提示发生的位置。对于肢体伸展训练，抬举不足与关节弯曲超限涉及的调整重点不同。系统比较两类偏差，并将提示分配至肢体近端、远端或两处节点，使振动位置与需要调整的身体部位形成对应关系，便于用户在训练中辨别提示含义。

（2）康复动作通常包含抬起、保持和返回等阶段，姿态角度可能在目标范围边缘短暂变化。系统对偏差触发和动作恢复采用不同的判断边界，并要求相应条件连续满足一段时间，使一次短暂越界不会立即引起振动，动作刚回到边界附近时也不会频繁切换提示状态。

（3）无线控制指令到达振动节点后，节点能够独立执行一次完整的振动脉冲。处理装置根据持续测得的动作状态决定何时再次发送提示，振动节点则按照本地停止时刻结束当前脉冲。这样，即使两次指令之间存在间隔，每次已经启动的振动仍有确定的持续时间。

本发明与现有技术相比具有以下有益效果：

（1）振动位置根据动作偏差类型选择，可分别提示上臂、前臂、大腿或小腿等部位，使用户在训练中更容易辨别需要关注的身体部位，减少对持续视觉观察的依赖。

（2）对动作偏差和恢复过程分别进行持续时间确认，可减少短时姿态波动带来的误提示，以及判断边界附近的频繁振动。

（3）振动节点按本地计时结束单次提示，处理装置按规定间隔安排后续提示，并可通过独立指令提前停振，从而明确单次振动时长和重复提示的控制方式。

（4）系统可针对腰背稳定、膝关节屈伸等训练设置相应的姿态判断条件与提示位置，同时采用统一的偏差确认、限时振动和恢复判断过程，便于应用于不同的肌骨康复动作。

[1] Ding Z Q, Luo Z Q, Causo A, et al. Inertia sensor-based guidance system for upperlimb posture correction[J]. Medical Engineering & Physics, 2013, 35(2): 269-276.

[2] Xu J, Bao T, Lee U H, et al. Configurable, wearable sensing and vibrotactile feedback system for real-time postural balance and gait training: proof-of-concept[J]. Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, 2017, 14: 102.

附图说明

图 1 为本发明实施例的运动数据采集、动作偏差判断、振动位置选择及反馈后重新判断的控制流程图；

图 2 为本发明实施例中活动肢体的两类偏差程度比较及振动位置选择示意图；

图 3 为本发明实施例的偏差确认、恢复确认以及训练暂停和数据超时处理的状态转换示意图；

图 4 为本发明实施例中振动节点接收指令、检查持续时间参数、执行限时振动及主动停振的流程图；

图 5 为本发明实施例中四点支撑对侧伸展训练与坐位伸膝训练的动作检测及振动反馈流程示意图。

具体实施方式

下面结合附图和具体实施例，对本发明作进一步说明。文中给出的参数和节点佩戴位置为实施例设置，可根据训练动作和设备配置进行调整。

1. 系统组成与动作判断

如图 1 所示，本实施例的系统包括多个惯性测量节点、处理装置和可穿戴振动节点。惯性测量节点采集运动数据，处理装置根据训练动作及其阶段判断各身体部位的姿态，并确定需要提示的位置和时机。相应振动节点收到指令后驱动电机，在设定时间到达时自动停止。系统继续监测用户动作，根据偏差是否恢复决定是否发送后续提示。

在一种佩戴配置中，可将振动节点设置于左右上臂、左右前臂、左右大腿、左右小腿、胸部和腹部，共十处候选位置。处理装置将身体划分为左上肢、右上肢、左下肢、右下肢和躯干五个反馈区域，根据各区域的偏差类型，从已佩戴的节点中选择一个或两个位置进行提示。

以四点支撑对侧伸展训练为例，用户抬起一侧手臂和对侧腿部时，处理装置检测活动肢体的抬举角度和关节弯曲程度，同时检查支撑侧肢体及躯干是否保持稳定。系统根据动作阶段采用不同的允许范围；在肢体回落过程中，还需结合回落角度判断动作状态，并决定当前是否允许振动提示。

2. 活动肢体的振动位置选择

如图 2 所示，当活动肢体的偏差持续达到确认时间后，处理装置计算归一化的抬举不足程度 s1 和关节弯曲超限程度 s2，并将两者差值与预设比较差值 δ 比较。抬举不足程度明显较大时，选择上臂或大腿处的近端节点；关节弯曲超限程度明显较大时，选择前臂或小腿处的远端节点；两者接近时，选择该肢体的两个候选节点。

在一组具体设置中，四点支撑对侧伸展训练的活动肢体抬举角低于 35°时开始确认偏差，达到 45°时满足恢复角度条件；肘关节或膝关节弯曲角超过 50°时开始确认偏差，回落至 35°

时满足恢复角度条件。两类偏差程度的比较差值 δ 取 0.15。

例如，右上肢已因抬举不足被确认需要纠正，当前抬举角为 30°，肘关节弯曲角为 40°。根据式（2）和式（3），抬举不足程度为 1，弯曲超限程度约为 0.33，两者差值超过 0.15。系统因此选择右上臂振动节点，提示用户关注手臂抬举幅度。

再如，右上肢已因肘关节弯曲超限被确认需要纠正，当前抬举角为 43°，肘关节弯曲角为 53°。计算得到抬举不足程度为 0.20，弯曲超限程度为 1，系统选择右前臂振动节点，提示用户关注肘关节弯曲状态。两种情况下，系统均持续检测姿态变化，并在动作恢复确认后停止后续提示。

对于需要保持支撑的上肢或下肢，处理装置可结合支撑端相对下垂距离与躯干长度的比值，以及支撑肢体的抬举角度判断支撑状态。在一种实施方式中，所述比值低于 0.08 或抬举角超过 60°时满足偏差触发条件；所述比值达到 0.12 且抬举角不高于 50°时满足恢复条件。确认支撑异常后，可同时提示该肢体近端和远端的两个候选节点；检测到躯干姿态异常时，可选择胸部或腹部节点。

3. 偏差确认与重复提示

如图 3 所示，系统分别记录每个反馈区域的偏差持续时间和恢复持续时间。当动作满足偏差触发条件时，开始累计偏差时间；确认前条件中断，则返回正常状态。偏差持续达到第一预设确认时间后，系统进入允许提示的状态。此后，动作进入恢复范围时开始累计恢复时间；恢复条件中断，则继续保持提示状态。只有恢复条件连续满足第二预设确认时间，系统才解除该区域的提示状态。

在一组具体设置中，偏差确认时间为 0.5 秒，恢复确认时间为 0.25 秒，每次运动数据更新最多计入 0.1 秒有效时间。单次振动时长可设为 100 毫秒；如偏差持续存在，处理装置按 2 秒的间隔再次发送对应节点的振动指令。

处理装置同时检查运动数据的更新时间，数据超时期限可设为 0.25 秒。当数据超时、训练暂停或当前动作阶段不允许提示时，处理装置停止发送新的振动指令，并取消尚未完成的通信请求。已启动的振动仍由节点按本地计时结束；采用主动停振功能时，处理装置也可发送停振指令，使节点提前关闭振动输出。

4. 可穿戴振动节点的限时控制

如图 4 所示，振动节点收到控制指令后，首先检查振动持续时间参数 N。参数有效且 N 大于 0 时，节点启动振动驱动电路，记录本地停止时刻，并在计时到期后关闭振动输出；N 为 0 或收到独立停振指令时，关闭振动输出；参数不合法时，拒绝执行该指令。本实施例采

用 ESP 系列控制器，配置惯性测量单元、无线通信单元和振动驱动电路，由主循环检查本地毫秒计时。

在一种接口实现方式中，处理装置通过“/motor?duration_ms=N”发送振动请求，其中 N 为以毫秒计的振动时长。节点支持的参数范围为 0 至 60000；N 为 0 时关闭振动输出；未提供持续时间参数时，采用 1000 毫秒的默认时长。此外，节点提供“/motor/off”接口以执行主动停振，并通过“/motor/status”接口查询振动状态及剩余振动时间。

例如，处理装置发送时长为 100 毫秒的振动请求后，节点启动振动电机，将本地停止时刻设为当前计时值加 100 毫秒，并在计时到期时关闭振动输出。若提前收到停振指令，节点在处理该指令后关闭振动输出。动作恢复并经过确认后，处理装置不再发送该部位的后续振动指令；在采用主动停振控制时，还可提前结束已经启动的振动。

5. 腰背稳定训练实施例——鸟狗式

本实施例采用鸟狗式（Bird Dog）训练，即四点支撑对侧肢体伸展动作。如图 5 左侧所示，用户以双手和双膝支撑身体，抬起右上肢和左下肢，并保持左上肢、右下肢和躯干稳定。系统通过惯性测量节点采集运动数据，分别检测活动肢体的抬举角度、关节弯曲程度，以及支撑侧肢体和躯干的稳定状态。

训练时，如果右上肢抬举角度低于规定范围，系统开始累计偏差持续时间。达到确认时间后，处理装置比较抬举不足与肘关节弯曲超限的程度。抬举不足程度较大时，右上臂节点振动，提示用户关注手臂抬举幅度；弯曲超限程度较大时，右前臂节点振动，提示用户调整肘关节弯曲状态；两类偏差程度接近时，可同时提示两个位置。

节点按指令规定的时长执行振动，系统持续监测右上肢姿态。当抬举角度和肘关节弯曲程度均满足恢复条件，并持续达到确认时间时，停止发送该肢体的后续振动指令。若支撑侧手部或膝部下沉，可同时提示相应肢体的近端和远端节点；若躯干倾斜超出允许范围，则可选择胸部或腹部节点。由此，用户可以通过振动发生的位置区分活动肢体、支撑肢体及躯干的不同调整需求。

6. 膝关节伸展训练实施例——坐位伸膝

本实施例采用坐位伸膝（Seated Knee Extension）训练。如图 5 右侧所示，用户坐于椅上，由椅面支撑大腿，按照设定范围伸展患侧膝关节。大腿和小腿分别佩戴惯性测量节点，训练前完成节点与身体节段的坐标对齐。训练过程中，系统根据两节段的相对姿态估计膝关节屈伸角度。

设完成坐标对齐后，大腿的姿态四元数为 qp，小腿的姿态四元数为 qd，则两者的相对

姿态为：

$$\mathrm{qrel} = \mathrm{qp}^{-1} \otimes \mathrm{qd} \qquad (7)$$

其中，⊗表示四元数乘法。处理装置根据佩戴校准结果确定大腿、小腿的节段坐标系和膝关节屈伸参考轴，从两节段的相对姿态中提取绕该轴的旋转分量，并以校准参考姿态作为角度零位，得到膝关节屈伸角度。将该角度与当前动作阶段的目标活动范围比较，即可判断是否存在伸膝不足等偏差。

例如，在动作保持阶段，将训练目标设为膝关节保留 15°屈曲，允许偏差为±5°，则目标范围为 10°～20°。若测得患侧膝关节仍保留 28°屈曲，当前角度比目标值多 13°，超出允许范围上限 8°。当该伸膝不足状态持续达到确认时间后，系统按照本训练项目预先配置的振动位置，选择患侧小腿或大腿节点执行限时提示。

振动提示后，系统继续检测患侧膝关节角度。膝关节进入目标范围并持续达到恢复确认时间后，停止发送该部位的后续指令；返回阶段则按小腿回落时的角度范围判断动作状态。如图 5 所示，鸟狗式与坐位伸膝训练分别采用对应的动作判断条件和振动位置设置，同时使用相同的偏差确认、限时振动及恢复判断流程。

本发明未详细阐述的技术内容属于本领域技术人员的公知技术。

尽管上面对本发明说明性的具体实施方式进行了描述，以便于本技术领域的技术人员理解本发明，但应该清楚，本发明不限于具体实施方式的范围，对本技术领域的普通技术人员来讲，只要各种变化在所附的权利要求限定和确定的本发明的精神和范围内，这些变化是显而易见的，一切利用本发明构思的发明创造均在保护之列。

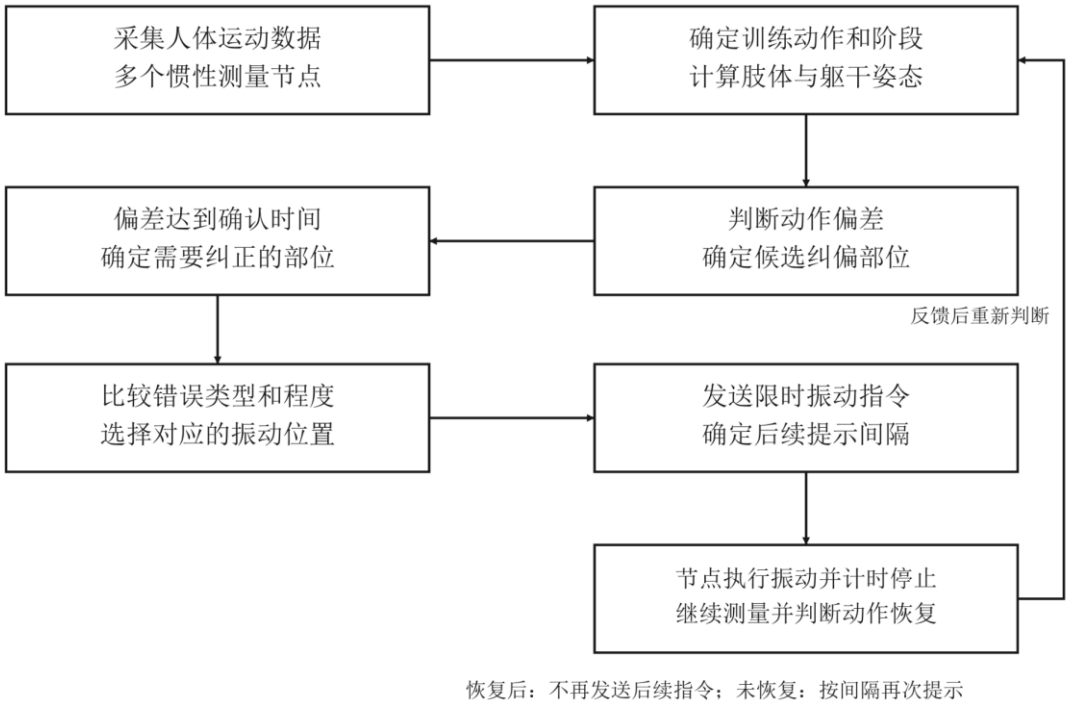

采集人体运动数据
多个惯性测量节点
确定训练动作和阶段
计算肢体与躯干姿态
判断动作偏差
确定候选纠偏部位
偏差达到确认时间
确定需要纠正的部位
比较错误类型和程度
选择对应的振动位置
发送限时振动指令
确定后续提示间隔
节点执行振动并计时停止
继续测量并判断动作恢复
反馈后重新判断
恢复后：不再发送后续指令；未恢复：按间隔再次提示

图 1

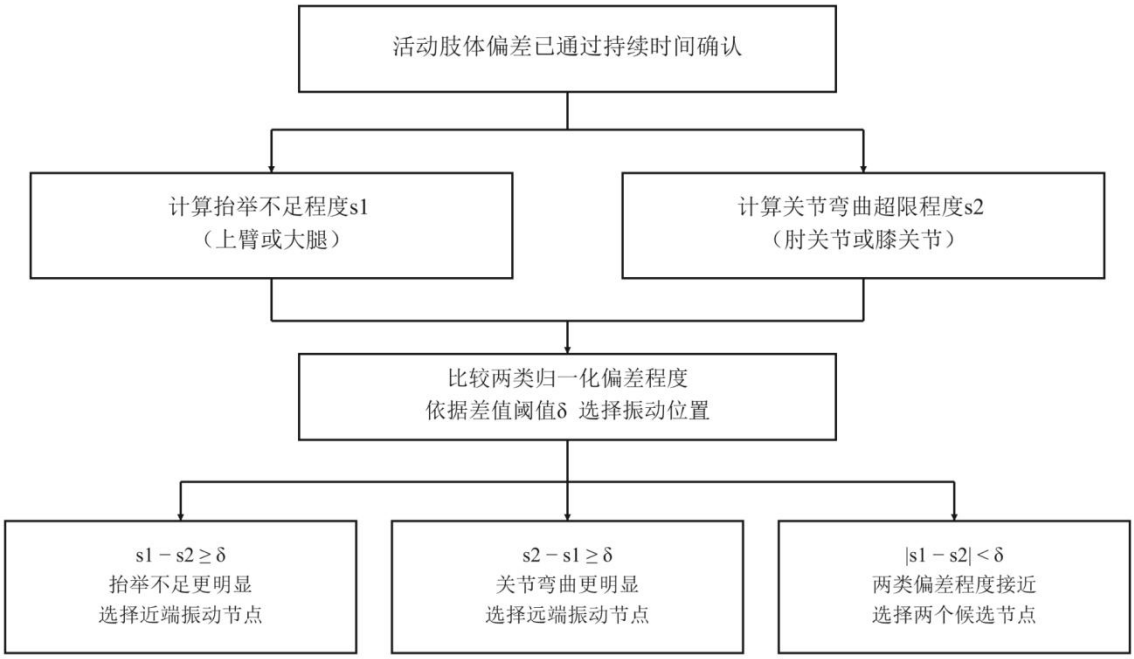

活动肢体偏差已通过持续时间确认
计算抬举不足程度s1
（上臂或大腿）
计算关节弯曲超限程度s2
（肘关节或膝关节）
比较两类归一化偏差程度
依据差值阈值δ 选择振动位置
s1 − s2 ≥ δ
抬举不足更明显
选择近端振动节点
s2 − s1 ≥ δ
关节弯曲更明显
选择远端振动节点
|s1 − s2| < δ
两类偏差程度接近
选择两个候选节点

图 2

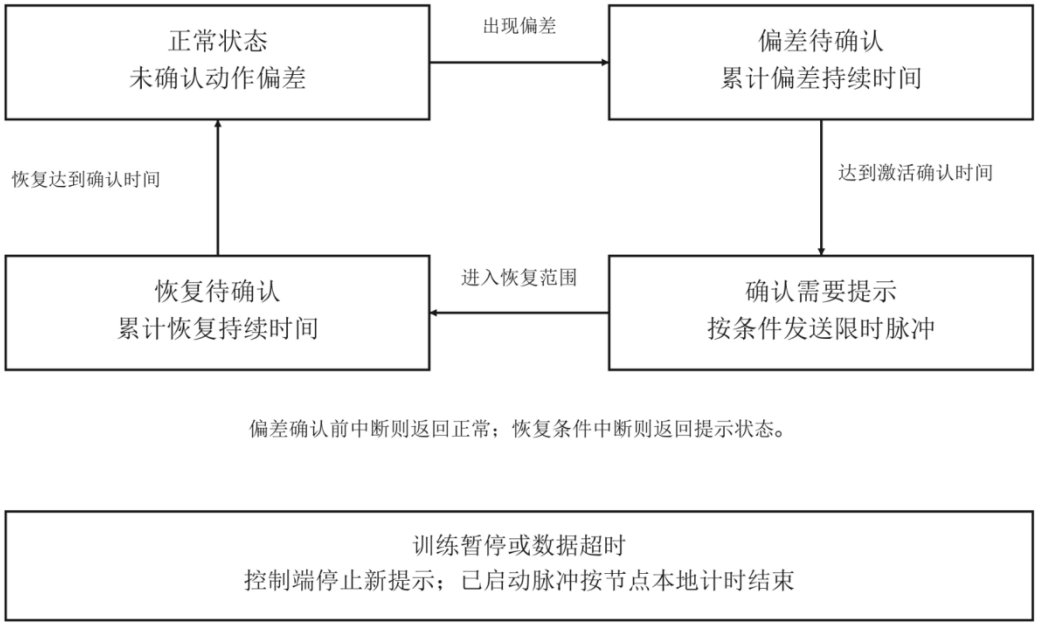

正常状态
未确认动作偏差
出现偏差
偏差待确认
累计偏差持续时间
恢复达到确认时间
达到激活确认时间
恢复待确认
累计恢复持续时间
进入恢复范围
确认需要提示
按条件发送限时脉冲
偏差确认前中断则返回正常；恢复条件中断则返回提示状态。
训练暂停或数据超时
控制端停止新提示；已启动脉冲按节点本地计时结束

图 3

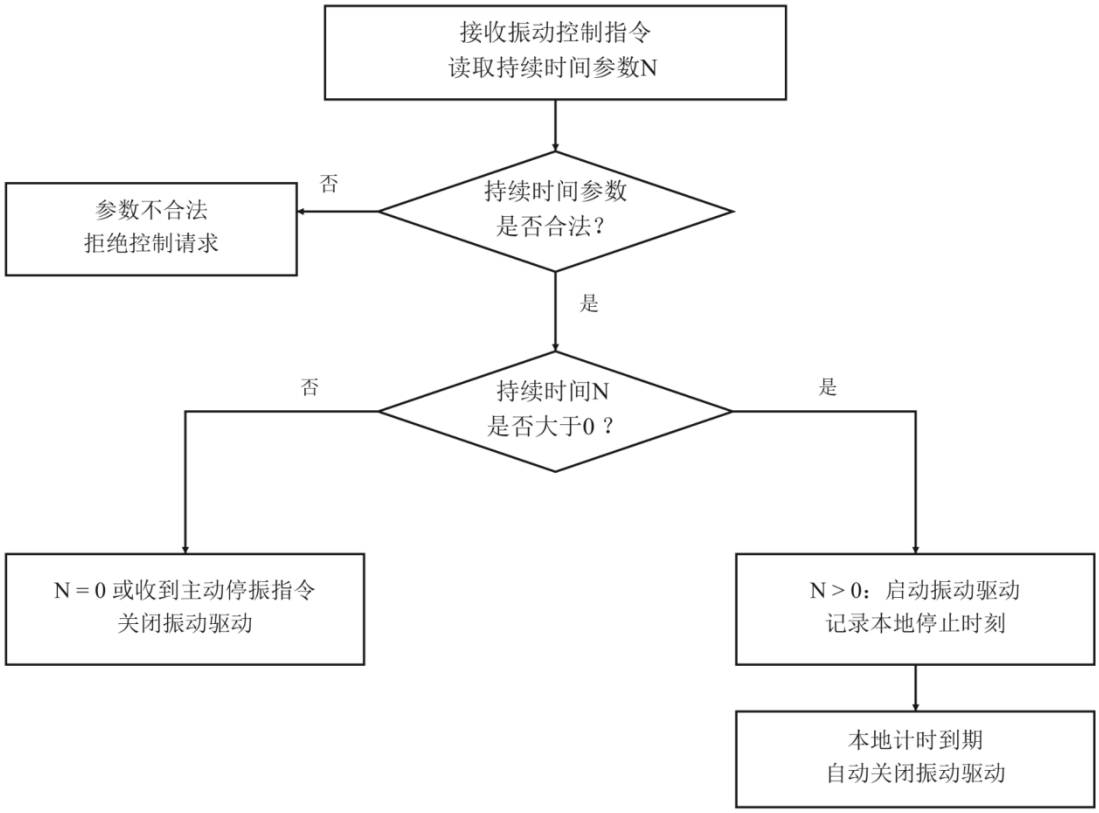

接收振动控制指令
读取持续时间参数N
持续时间参数
是否合法?
否
参数不合法
拒绝控制请求
是
持续时间N
是否大于0 ?
否
是
N = 0 或收到主动停振指令
关闭振动驱动
N > 0：启动振动驱动
记录本地停止时刻
本地计时到期
自动关闭振动驱动

图 4

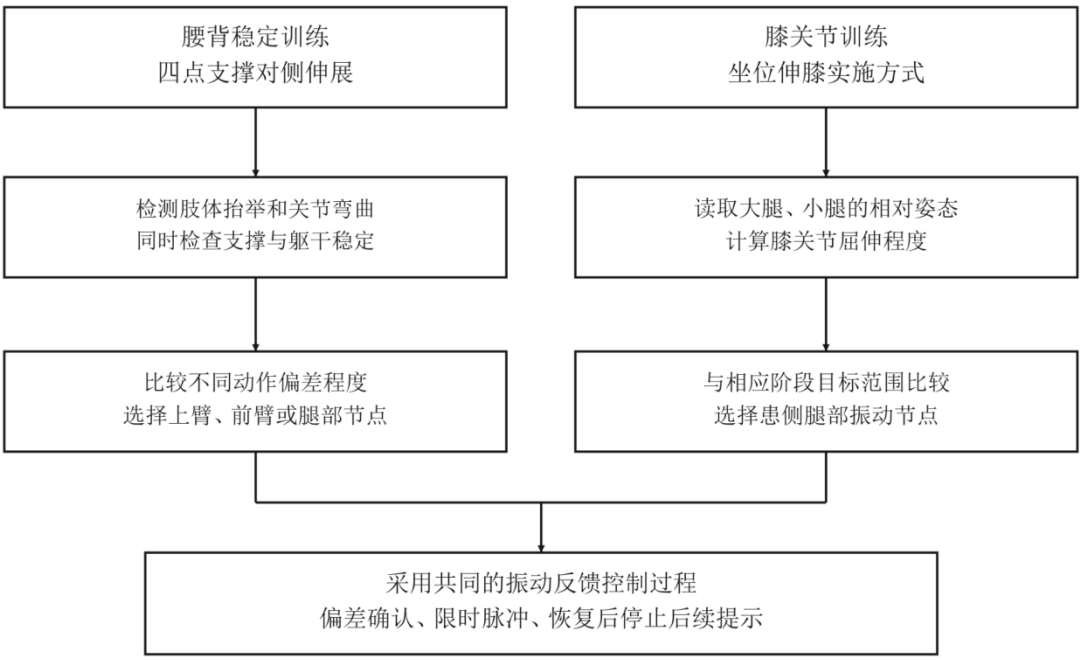

腰背稳定训练
四点支撑对侧伸展
膝关节训练
坐位伸膝实施方式
检测肢体抬举和关节弯曲
同时检查支撑与躯干稳定
读取大腿、小腿的相对姿态
计算膝关节屈伸程度
比较不同动作偏差程度
选择上臂、前臂或腿部节点
与相应阶段目标范围比较
选择患侧腿部振动节点
采用共同的振动反馈控制过程
偏差确认、限时脉冲、恢复后停止后续提示

图 5